

Cahier de Vacances de Mathématiques

Transition de la 4^{ème} vers la 3^{ème} — Carmel Saint Joseph

Nom de l'élève : _____ *Classe :* _____

Semaine 1 : Algèbre, Solides & Proportionnalité

N°1 Calculs numériques (Fractions & Puissances)

On donne les nombres suivants :

$$D = \frac{-25}{35} \times \frac{14}{-15} - \frac{-33}{-9} + \frac{1}{9}$$

$$E = \frac{\frac{2}{3} + \frac{4}{6}}{\frac{9}{9} - \frac{1}{2}}$$

$$F = \frac{1 - \frac{1}{3}}{3 - \frac{1}{1 - \frac{3}{4} + \frac{2}{8}}}$$

$$G = \frac{0,11 \times (-10^2) \times 0,18 \times (-10)^3}{6 \times (-10)^6}$$

- 1) Calculer D, E et F, de la façon la plus simple, et donner le résultat sous la forme d'une fraction irréductible.
- 2) Donner l'écriture décimale de G puis exprimer G en écriture scientifique.

Rappels de cours

- **Addition/Soustraction de fractions** : Il faut réduire au même dénominateur commun avant d'additionner les numérateurs : $\frac{a}{d} + \frac{b}{d} = \frac{a+b}{d}$.
- **Multiplication** : Multiplier les numérateurs entre eux et les dénominateurs entre eux : $\frac{a}{b} \times \frac{c}{d} = \frac{ac}{bd}$. Il est recommandé de simplifier avant de calculer.
- **Division** : Diviser par une fraction revient à multiplier par son inverse : $\frac{a}{b} \div \frac{c}{d} = \frac{a}{b} \times \frac{d}{c}$.
- **Puissances de 10** : $10^a \times 10^b = 10^{a+b}$; $\frac{10^a}{10^b} = 10^{a-b}$; $(10^a)^b = 10^{a \times b}$.
- **Écriture scientifique** : Écriture de la forme $a \times 10^n$ où $1 \leq |a| < 10$ (un seul chiffre non nul avant la virgule).

N°2 Développement et réduction d'expressions algébriques

Développer et réduire les expressions suivantes :

$$A = \frac{5}{3} \left(\frac{9}{5}x - 3 \right) - 2(3x - 4)(x + 7)$$

$$B = 3x(x - 5) - 4(x + 1)(2x - 3)$$

Rappels de cours

- **Simple distributivité** : $k(a + b) = ka + kb$.
- **Double distributivité** : $(a + b)(c + d) = ac + ad + bc + bd$.
- **Règle des signes** : Soyez extrêmement vigilant avec les signes moins devant une parenthèse ou un facteur. Il est souvent plus sûr de développer d'abord dans une grande parenthèse, puis d'appliquer le signe moins ou le facteur externe.

N°3 Géométrie plane (Cercle, médiatrice & triangles semblables)

Soit (C) un cercle de centre O et de diamètre $[AB]$ tel que $AB = 8 \text{ cm}$. La médiatrice de $[OA]$ coupe (C) en I et J , et $[OA]$ en N .

Faire une figure soignée en vraies grandeurs.

Trouver la nature du quadrilatère $AI OJ$ et justifier.

(OJ) coupe (C) en L . Soit M le milieu de $[IL]$. La droite (OM) coupe (C) en E et F .

Montrer que (OM) est la médiatrice de $[IL]$.

Trouver la nature du quadrilatère $OMIN$.

Trouver la nature du quadrilatère $AE BF$.

Rappels de cours

- **Médiatrice d'un segment** : Droite perpendiculaire à ce segment en son milieu. Tout point de la médiatrice est équidistant des extrémités du segment : $MA = MB$. Réciproquement, si un point est équidistant des extrémités d'un segment, il appartient à sa médiatrice.
- **Losange** : Quadrilatère ayant ses quatre côtés de même longueur. Ses diagonales se coupent en leur milieu et sont perpendiculaires.
- **Triangle inscrit dans un demi-cercle** : Si un triangle est inscrit dans un cercle ayant pour diamètre l'un de ses côtés, alors ce triangle est rectangle et ce diamètre est son hypoténuse.

N°4 Factorisation d'expressions algébriques

Factoriser les expressions suivantes :

$$A = 4x^2y - 28xy^2 - 12x^2y^2$$

$$C = (3x + 1)(7x - 1) - (7x - 1)^2$$

$$E = (7x - 3)^2 - (5x - 1)(3 - 7x)$$

$$G = (2x + 5)(2x - 5) - (6x - 7)(4x + 10) + (-2x - 5)^2$$

Rappels de cours

- **Définition** : Factoriser consiste à transformer une somme en produit.
- **Facteur commun** : Identifier un élément commun à tous les termes et utiliser la distributivité inverse : $ab + ac = a(b + c)$.
- **Astuce des signes** : $3 - 7x = -(7x - 3)$ et $(-2x - 5)^2 = [-(2x + 5)]^2 = (2x + 5)^2$.
C'est indispensable pour faire apparaître des facteurs communs masqués.

N°5 Géométrie dans l'espace (Volume d'une maquette)

La maquette de maison représentée ci-dessous est composée d'un pavé droit de dimensions : $AB = 30 \text{ cm}$, $AE = 20 \text{ cm}$ et $AD = 5 \text{ cm}$.

Ce pavé est surmonté d'une pyramide de hauteur 6 cm.

Calculer le volume de cette maquette.

Rappels de cours

- **Volume d'un pavé droit (parallélépipède rectangle) :**
 $V = \text{Longueur} \times \text{largeur} \times \text{hauteur} = L \times l \times h.$
- **Volume d'une pyramide :** $V = \frac{1}{3} \times \text{Aire_de_la_base} \times \text{hauteur_pyramide}.$
- La base de la pyramide est ici un rectangle identique à la face supérieure du pavé droit, de dimensions $AB \times AD$.

N°6 Proportionnalité (Pourcentages & Remises)

Un antiquaire souhaite vendre une armoire au prix initial de 380 euros (380 €).

Ne parvenant pas à la vendre, il décide d'accorder une remise de 20 % sur son prix initial. Calculer le nouveau prix de l'armoire.

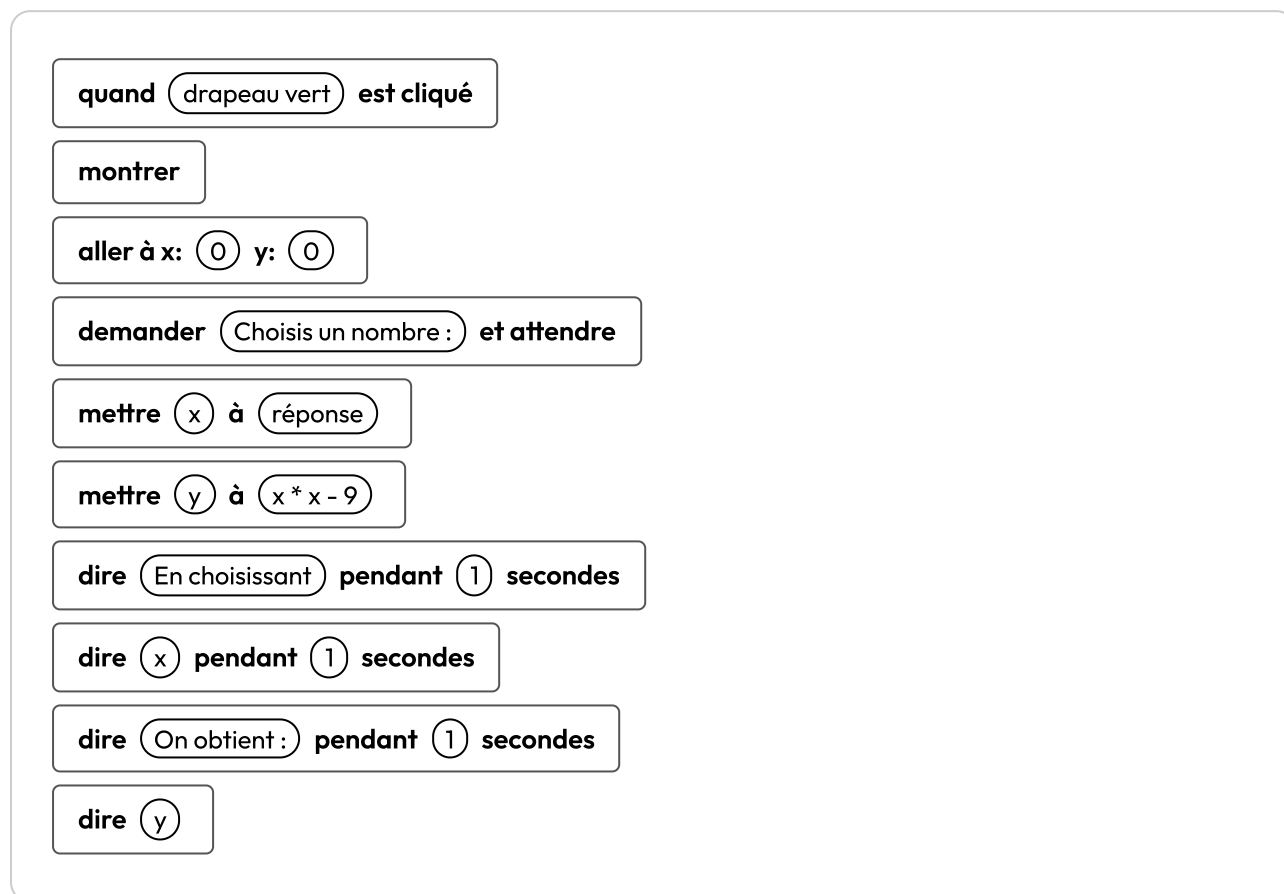
La vente ne se faisant pas, il décide d'accorder une remise de 114 € sur le prix initial de 380 €. Calculer le pourcentage de la réduction faite sur le prix initial.

Rappels de cours

- **Appliquer un pourcentage de réduction** : Diminuer une valeur de $p\%$ revient à la multiplier par $(1 - \frac{p}{100})$. Une baisse de 20% revient à multiplier par $1 - 0,20 = 0,80$.
- **Déterminer un pourcentage d'évolution** : $\text{Pourcentage} = \frac{\text{Valeur de la réduction}}{\text{Valeur initiale}} \times 100$.

N°7 Algorithmique (Variables Scratch & Équations)

La figure ci-après est la copie d'écran d'un programme réalisé avec le logiciel « Scratch ».



Montrer que si on choisit 2 comme nombre de départ, alors le programme renvoie -5 .

Que renvoie le programme si on choisit au départ :

le nombre 5 ?

le nombre -4 ?

Déterminer les nombres qu'il faut choisir au départ pour que le programme renvoie 0.

Rappels de cours

- **Algorithme et Variables** : La variable x stocke la réponse de l'utilisateur (le nombre choisi). La variable y effectue le calcul mathématique $x \times x - 9$, soit $x^2 - 9$.
- **Résolution de l'équation** $x^2 - a = 0$:

$$x^2 - 9 = 0 \Leftrightarrow (x - 3)(x + 3) = 0$$

Un produit de facteurs est nul si et seulement si l'un des facteurs est nul. Les solutions de $x^2 = 9$ sont 3 et -3 .

N°8 Grandeurs et Mesures (Volumes & Débits - Fuite d'eau)

Dans une habitation, la consommation d'eau peut être anormalement élevée lorsqu'il y a une fuite d'eau.

On considère la situation suivante :

Une salle de bain est équipée d'une vasque de forme cylindrique (diamètre intérieur : 40 cm, hauteur intérieure : 15 cm, masse : 25 kg).

Le robinet fuit à raison d'une goutte par seconde.

En moyenne, 20 gouttes d'eau correspondent à un millilitre (1 ml).

Rappels : Volume du cylindre = $\pi \times \text{rayon}^2 \times \text{hauteur}$ et $1 \text{ dm}^3 = 1 \text{ litre}$.

En raison de la fuite, montrer qu'il tombe 86 400 gouttes dans la vasque en une journée complète.

Calculer, en litres, le volume d'eau qui tombe dans la vasque en une semaine en raison de la fuite.

Montrer que la vasque a un volume de 18, 85 litres, arrondi au centilitre près.

L'évacuation de la vasque est fermée et le logement inoccupé pendant une semaine.

L'eau va-t-elle déborder de la vasque ? Justifier la réponse.

Rappels de cours

- **Temps** : 1 minute = 60 secondes ; 1 heure = 60 minutes = 3600 secondes ; 1 jour = 24 heures = 86 400 secondes.
- **Conversion de volumes/capacités** :
 - $1 \text{ l} = 1 \text{ dm}^3 = 1000 \text{ cm}^3 = 1000 \text{ ml}$.
 - $1 \text{ ml} = 1 \text{ cm}^3$.
- **Volume du cylindre** : Attention de bien exprimer le rayon et la hauteur dans la même unité avant de calculer. Si on exprime en décimètres (dm), le volume calculé sera directement en litres.

Semaine 2 : Calculs, QCM, Équations & Géométrie du Cercle

N°1 Calculs numériques fractionnaires complexes

Calculer de la façon la plus simple (calcul simple - sans calculatrice) :

$$A = \frac{-9}{4} + \frac{-0,1}{-0,4} \quad ; \quad B = \frac{-14}{14} + \frac{25}{50} - \frac{-24}{-16}$$

$$C = \frac{7}{6} \times \frac{-36}{-25} \times \frac{-20}{56} \quad ; \quad D = \frac{-24}{21} \div \frac{48}{-49}$$

$$E = \left(\frac{7}{3} - \frac{16}{12} \right) - \left(\frac{15}{45} - \frac{-35}{21} \right)$$

$$F = \frac{7}{12} + \frac{-15}{-25} - \frac{11}{12} \times \frac{-9}{33}$$

$$G = \frac{5}{16} - \frac{-1,4}{-5,6} - \frac{16}{26} \times \frac{-13}{64} \quad ; \quad H = \frac{13 \times (-6) - (-7) \times (-6)}{15 \times (-12) \times (-2)}$$

Rappels de cours

- **Simplification de fractions** : Simplifiez toujours les fractions individuelles au maximum avant de commencer les additions ou les multiplications. Cela réduit considérablement la taille des nombres manipulés.
- **Signes des nombres relatifs** : Deux signes moins s'annulent : $\frac{-a}{-b} = \frac{a}{b}$. Un seul signe moins rend la fraction négative : $\frac{-a}{b} = -\frac{a}{b}$.

N°2

QCM d'auto-évaluation (Puissances & Notation scientifique)

Dans le tableau suivant, une seule des réponses proposées à chaque question est correcte. Écrire le numéro de chaque question et donner, en justifiant, la réponse qui lui correspond.

Énoncé	Réponse A	Réponse B	Réponse C
1) $6^8 - 6^6$	6^2	12	$6^6 \times 5 \times 7$
2) $\frac{(10^2)^3 \times 10^{-2}}{10^{-4}}$	10^8	1	10^7
3) L'écriture scientifique de 0,000923	823×10^{-6}	$9,23 \times 10^{-4}$	$9,23 \times 10^4$
4) $\frac{5x-7}{x-5}$	est nulle quand $x = 5$	est nulle quand $x = \frac{7}{5}$	existe quand $x \neq \frac{7}{5}$

Rappels de cours

- **Factorisation avec puissances** : $a^n - a^m = a^m(a^{n-m} - 1)$.
- **Existence d'une fraction** : Une fraction $\frac{A}{B}$ existe ssi son dénominateur $B \neq 0$. Elle est nulle ssi son numérateur $A = 0$ ET $B \neq 0$.

N°3 Factorisation d'expressions (Niveau 2)

Factoriser les expressions suivantes :

$$B = (2x - 5)(x + 3) - (2x - 5)(2x + 1) + (2x - 5)$$

$$D = (5x - 3)(2x + 3) - 2(3 - 5x)$$

$$F = (-4x - 1)^2 - (x + 6)(4 + 16x)$$

Rappels de cours

- Le terme seul $(2x - 5)$ doit être pensé comme $(2x - 5) \times 1$ pour ne pas l'oublier lors de la factorisation.
- **Changement de signe** : $3 - 5x = -(5x - 3)$, donc $-2(3 - 5x) = +2(5x - 3)$.

N°4 Résolution d'équations (Linéaires & Carrées)

Résoudre les équations suivantes :

$$\frac{8x + 1}{21} - \frac{2x}{7} = \frac{x - 1}{3} - \frac{3x - 2}{7}$$

$$x^2 + 4 = 40$$

$$x^2 = \frac{16}{49}$$

Rappels de cours

- **Équations rationnelles** : Pour se débarrasser des fractions, réduisez tous les termes de l'équation au même dénominateur (ici 21) et multipliez les deux membres par ce dénominateur.
- **Équations de la forme $x^2 = a$** :
 - Si $a > 0$, il y a deux solutions : $x = \sqrt{a}$ et $x = -\sqrt{a}$.
 - Si $a = 0$, une seule solution : $x = 0$.
 - Si $a < 0$, aucune solution réelle.

N°5 Mise en équation d'un problème concret (Âges)

L'âge d'un père est le triple de celui de son fils.

Quel est l'âge actuel du père sachant que dans 15 ans, il sera le double de celui de son fils ?

Rappels de cours

- **Méthode de résolution d'un problème par mise en équation :**
 1. Choix de l'inconnue (généralement ce que l'on cherche, ou la plus petite grandeur).
 2. Mise en équation en traduisant les phrases de l'énoncé.
 3. Résolution de l'équation.
 4. Vérification et conclusion.

N°6

Géométrie plane (Cercle, triangle rectangle & triangles semblables)

On donne un cercle (C) de diamètre $[AB]$ tel que $AB = 6 \text{ cm}$. (d) est une droite perpendiculaire à (AB) en B.

Faire une figure en vraies grandeurs.

Marquer sur (d) un point E tel que $BE = AB$. Tracer le segment $[AE]$ qui coupe le cercle en F.

Démontrer que F est le milieu de $[AE]$.

Calculer la longueur, arrondie au centième près, du segment $[AE]$.

Calculer le périmètre, arrondi au centième près, du triangle AFB.

Démontrer que les triangles AFB et ABE sont semblables, puis écrire leur rapport de similitude.

Rappels de cours

- **Triangle rectangle inscrit** : Tout point F d'un cercle de diamètre $[AB]$ forme un triangle rectangle AFB d'hypoténuse $[AB]$.
- **Théorème de Pythagore** : Dans un triangle rectangle, le carré de l'hypoténuse est égal à la somme des carrés des deux autres côtés.
- **Triangles semblables** : Triangles ayant leurs angles deux à deux égaux. Leurs côtés homologues sont alors proportionnels.

N°7

Géométrie dans l'espace (Aire totale & Pourcentages - Boîtes de vin)

Partie A

Une cartonnerie fabrique des boîtes pour des bouteilles de vin. Chaque boîte a la forme d'un parallélépipède rectangle (longueur : 50 cm, largeur : 15 cm, hauteur : 30 cm). L'unité de longueur est le cm ; l'unité d'aire est le cm^2 .

Préciser la nature des faces de ces boîtes et leurs dimensions.

Montrer que l'aire totale des faces de la boîte est $5\,400\text{ cm}^2$.

Sachant que pour les découpes il faut prévoir 20 % de plus de carton, combien de m^2 de carton seront nécessaires pour fabriquer 100 boîtes ?

Partie B (Voir image 15 pour l'énoncé complet)

Le fabricant compare deux tarifs pour expédier ses boîtes :

Inter Transport : 30 € de fixe + 2 € par boîte.

Transport Express : 2,25 € par boîte.

On note x le nombre de boîtes expédiées.

Rappels de cours

- **Aire d'un parallélépipède rectangle** : Somme des aires de ses 6 faces rectangulaires (2 de dimensions $L \times l$, 2 de $L \times h$, 2 de $l \times h$).
- **Conversion d'aires** : $1\text{ m}^2 = 10\,000\text{ cm}^2$.

N°8 Algorithmique (Scratch - Triangles équilatéraux imbriqués)

On donne le programme Scratch suivant qui permet de tracer plusieurs triangles équilatéraux de tailles différentes. Ce programme comporte une variable nommée « côté ». Les longueurs sont données en pixels.

Script Principal :

- quand **drapeau vert** est cliqué
- effacer tout
- aller à x: **-200** y: **-100**
- s'orienter à **90**
- mettre **côté** à **100**
- répéter **5** fois
 - triangle
 - avancer de **côté**
 - ajouter à **côté** **-20**

Bloc « triangle » :

- définir **triangle**
- stylo en position d'écriture
- répéter **3** fois
 - avancer de **côté**
 - tourner gauche de **120** degrés
- relever le stylo

Quelles sont les coordonnées du point de départ du tracé ?

Combien de triangles sont dessinés par le script ?

Quelle est la longueur (en pixels) du côté du deuxième triangle tracé ?

Tracer à main levée l'allure de la figure obtenue quand on exécute ce script.

On souhaite modifier le script pour obtenir une figure en forme de spirale triangulaire (voir image 16). Indiquer le numéro d'une instruction du script après laquelle on peut placer l'instruction **tourner gauche de 60 degrés** pour obtenir cette nouvelle figure.

Rappels de cours

- **Somme des angles extérieurs** : Pour tracer un polygone régulier fermé à n côtés, l'angle de rotation à effectuer est $\frac{360^\circ}{n}$. Pour un triangle équilatéral ($n = 3$), l'angle est de 120° .
- **Variables dans les boucles** : À chaque tour de la boucle principale (qui tourne 5 fois), la longueur « côté » diminue de 20.

Semaine 3 : Puissances, Identités, Équations & Pythagore

N°1 Calculs numériques, puissances & fractions existantes

A) Sachant que $a = -5,2$; $b = 14$; $c = -\frac{9}{7}$ et $d = \frac{3}{5}$; calculer les deux expressions suivantes :

$$a) bc - a \quad \text{et} \quad b) \frac{c}{3} + \frac{1}{d}$$

B) Écrire sous la forme d'une seule puissance (voir image 17 pour la liste complète) :

$$2^3 \times 2^5 \quad ; \quad (-3)^2 \times 3^4 \quad ; \quad 10^8 \times 10^{-4} \quad ; \quad \frac{10^7}{10^3} \quad ; \quad 10^3 \times 10^4 \times (10^2)^{-3}$$

C) À quelle condition chacune des deux fractions suivantes existe-t-elle ?

$$A = \frac{8x + 1}{2x^2 + 8} \quad ; \quad B = \frac{x - 3}{12 - 4x}$$

Rappels de cours

- **Substitution de valeurs** : Remplacez chaque lettre par sa valeur entre parenthèses, en faisant attention aux doubles signes moins.
- **Condition d'existence d'une fraction** : Le dénominateur ne doit jamais être nul.
- Un carré est toujours positif ou nul : $x^2 \geq 0$ pour tout nombre réel x .

N°2 Écriture scientifique de grands et petits nombres

Écrire les nombres suivants en notation scientifique :

0,000168

569×10^2

68×10^{-5}

$52,47 \times 10^7$

Rappels de cours

- L'écriture scientifique est de la forme $a \times 10^n$ avec $1 \leq |a| < 10$.
- Pour ajuster la puissance de 10 lors d'un décalage de virgule :
 - Si on décale la virgule vers la gauche (on divise le nombre), on augmente l'exposant.
 - Si on décale vers la droite (on multiplie le nombre), on diminue l'exposant.

N°3 Développement, Factorisation & Équations produits nuls

On donne les expressions suivantes :

$$C = (6x - 9)(4x - 1) - 3 + 2x \quad \text{et} \quad D = (5x + 3)(x - 1) - (-5x - 3)^2$$

Développer, réduire et ordonner C.

Calculer C pour $x = -\frac{1}{2}$.

Écrire C et D sous la forme d'un produit de facteurs du premier degré en x.

Résoudre les équations suivantes :

$$D = 0$$

$$C = -40x$$

Rappels de cours

- **Équation produit nul** : $A \times B = 0 \Leftrightarrow A = 0$ ou $B = 0$.
- **Carré d'un opposé** : $(-5x - 3)^2 = [-(5x + 3)]^2 = (5x + 3)^2$. Cela permet de faire apparaître le facteur commun dans D.
- **Facteur commun caché dans C** : Remarquez que $6x - 9 = 3(2x - 3)$ et $-3 + 2x = (2x - 3)$. Le facteur commun est $(2x - 3)$.

N°4 Géométrie plane (Réciproque du théorème de Pythagore)

IJK est un triangle rectangle en I , tel que $IJ = 18 \text{ cm}$ et $IK = 14 \text{ cm}$. L est un point tel que : $JL = 31 \text{ cm}$ et $KL = 21 \text{ cm}$.

Démontrer que les droites (JK) et (KL) sont perpendiculaires.

Rappels de cours

- **Théorème de Pythagore** : Si un triangle est rectangle, alors le carré de l'hypoténuse est égal à la somme des carrés des côtés de l'angle droit.
- **Réciproque du théorème de Pythagore** : Si dans un triangle, le carré du plus grand côté est égal à la somme des carrés des deux autres côtés, alors ce triangle est rectangle et son hypoténuse est ce plus grand côté.

N°5 Géométrie plane (Triangle isocèle & Rectangle)

ABC est un triangle isocèle en A tel que $AC = 5 \text{ cm}$ et $BC = 6 \text{ cm}$. Le cercle (C) de centre O et de diamètre [AC] coupe [BC] en K.

Démontrer que K est le milieu de [BC].

Calculer la valeur de AK.

Calculer l'aire du triangle ABC.

Soit [Ay) la perpendiculaire menée de A à [AK]. Soit D le point d'intersection de [Ay) et (C). Quelle est la nature du quadrilatère KADC ?

Quelle est la nature du quadrilatère ADKB ?

Rappels de cours

- Dans un triangle isocèle, la hauteur issue du sommet principal est également la médiatrice, la bissectrice et la médiane.
- Un angle inscrit dans un demi-cercle interceptant le diamètre est un angle droit.
- Un quadrilatère possédant trois angles droits est un rectangle.
- Un parallélogramme est un quadrilatère qui a ses côtés opposés parallèles et de même longueur.

N°6 Mise en équation d'un problème concret (Ages - Niveau 2)

L'âge de Lama est le triple de l'âge de sa sœur. Il y a 2 ans, l'âge de Lama dépassait de 12 ans celui de sa sœur. Quel est l'âge de chacune ?

Rappels de cours

- **Mise en équation** : Définissez clairement l'âge de la sœur comme variable de base, puis exprimez l'âge de Lama en fonction d'elle.
- Soustrayez 2 à chaque âge pour représenter la situation d'il y a 2 ans.

N°7 Calcul littéral & Périmètres (Modélisation)

ABCD est un rectangle : $DC = 5 \text{ cm}$ et $BC = 2,5 \text{ cm}$. N est le point du segment $[AD]$ tel que $AN = 1,5 \text{ cm}$. M est un point du segment $[AB]$.

On note x la longueur du segment $[AM]$ (x est compris entre 0 et 5).

AMPN et MBCR sont des rectangles notés respectivement R_1 et R_2 .

Exprimer, en fonction de x , le périmètre de R_1 .

Exprimer, en fonction de x , le périmètre de R_2 .

Résoudre l'équation : $2x + 3 = -2x + 15$.

Quelles sont les valeurs de AM pour lesquelles le périmètre de R_2 est égal au périmètre de R_1 ?

Rappels de cours

- **Périmètre d'un rectangle** : $P = 2 \times (\text{Longueur} + \text{largeur})$.
- **Dimensions de R_2** : Si $AB = 5 \text{ cm}$ et $AM = x \text{ cm}$, alors la longueur $MB = 5 - x \text{ cm}$. La hauteur est $BC = 2,5 \text{ cm}$.

N°8 Algorithmique & Probabilités (Jeu de hasard Scratch)

On a créé un jeu de hasard à l'aide d'un logiciel de programmation. Le lutin dessine trois motifs côte à côte. Chaque motif est dessiné aléatoirement : soit une croix, soit un rectangle. Le joueur gagne s'il obtient trois motifs identiques. (Voir images 23 et 24 pour les scripts complets).

En prenant pour échelle 1 cm pour 20 pas, représenter le motif obtenu par le bloc « rectangle » (côtés de 60 et 80 pas).

Quelle est la distance d entre les deux rectangles sur l'affichage, exprimée en pas ?

Quelle est la probabilité que le premier motif dessiné par le lutin soit une croix ?

Dessiner à main levée les 8 affichages différents que l'on pourrait obtenir.

Quelle est la probabilité que le joueur gagne ?

On souhaite désormais qu'il y ait deux fois plus de chances d'obtenir un rectangle qu'une croix. Recopier l'instruction de la ligne 5 en complétant : **nombre aléatoire entre ... et ... =**

Rappels de cours

- **Probabilités d'événements équiprobables** : $P(A) = \frac{\text{Nombre de cas favorables}}{\text{Nombre de cas possibles}}$.
- **Arbre de choix** : Pour 3 choix binaires successifs (Croix/Rectangle), il y a $2 \times 2 \times 2 = 8$ issues possibles.

Semaine 4 : Arithmétique, Équations d'exposants & Géométrie du demi-cercle

N°1

QCM d'auto-évaluation (Calculs, décimaux & ensembles)

Pour chaque ligne du tableau suivant, 4 réponses (A, B, C et D) sont proposées.
Attribuer à chaque énoncé la (ou les) lettre(s) correspondant à la (ou les) bonne(s) réponse(s).

Énoncé	Réponse A	Réponse B	Réponse C	Réponse D
1) $\frac{7+2}{8+2}$	$\frac{7}{8}$	0,9	$\frac{7}{8} + 1$	$\frac{9}{10}$
2) $1,\overline{36}$	est un décimal non rationnel	est égale à $\frac{15}{11}$	est un rationnel non décimal	est égale à $\frac{4}{11}$
3) $\frac{x-3}{3x-5}$	existe quand $x \neq \frac{5}{3}$	est nulle quand $x = 3$	existe quand $x \neq 3$	existe quand $x \neq \frac{3}{5}$
4) $\frac{3}{5} - \frac{3}{5} \times \frac{25}{15}$	$\frac{25}{15}$	$-\frac{2}{5}$	$\frac{5}{3}$	$-\frac{2}{10}$

Rappels de cours

- **Nombre décimal** : Nombre qui possède un nombre fini de chiffres après la virgule (sa fraction irréductible a un dénominateur composé uniquement de facteurs 2 et 5).
- **Nombre rationnel** : Nombre s'écrivant sous la forme d'un quotient $\frac{a}{b}$ d'entiers. Un nombre rationnel non décimal a un développement décimal périodique infini (ex: $1,\overline{36}$).
- **Priorité opératoire** : La multiplication est prioritaire sur la soustraction.

N°2 Calculs numériques complexes avec priorités

Calculez, de la façon la plus simple et montrer les étapes suivies :

$$A = -11,8 - 13,4[15,5 - (-4)^2 - 3,5 \div (-7)] - (-0,8)$$

$$B = \left(\frac{7}{3} - \frac{16}{12} \right) - \left(\frac{15}{45} - \frac{-35}{21} \right)$$

$$C = \frac{1 - \frac{3}{6} + \frac{8}{16}}{4 - \frac{1}{2}}$$

Rappels de cours

- Respectez l'ordre de priorité des crochets et parenthèses : calculez toujours les expressions les plus internes en premier.
- Un nombre négatif au carré est positif : $(-4)^2 = 16$.
- Diviser par un nombre négatif : $3,5 \div (-7) = -0,5$.

N°3 Équations d'exposants (Recherche de x)

Dans les deux cas suivants, calculer x :

$$(9^2)^4 = (3^x)^2$$

$$4526^{4-x} = 1$$

Rappels de cours

- **Relation entre bases** : Écrivez les deux membres avec la même base (ici base 3 car $9 = 3^2$).
- **Règles des exposants** : $(a^n)^m = a^{n \times m}$. Si $a^p = a^q$, alors $p = q$ (pour $a > 0$ et $a \neq 1$).
- **Exposant nul** : Tout nombre non nul élevé à la puissance 0 est égal à 1 : $a^0 = 1$.

N°4 Problème de partage (Fractions - Voyage de Rami)

Le premier jour, Rami a parcouru les $\frac{3}{7}$ de son voyage. Le lendemain, Rami parcourt les $\frac{3}{4}$ du reste, et enfin le troisième jour, il arrive après avoir parcouru la fraction qui reste.

Calculer la fraction du voyage parcourue par Rami le troisième jour.

Rappels de cours

- **Prendre une fraction d'un reste** : Il faut d'abord calculer la fraction représentant le reste :
 $\text{Reste} = 1 - \text{fraction}$. Ensuite, multiplier la fraction donnée par ce reste :
 $\text{Jour 2} = \frac{a}{b} \times \text{Reste}$.
- La somme des fractions parcourues sur les 3 jours doit être égale à 1 (le voyage complet).

N°5 Géométrie plane (Tangente, triangle rectangle & centre de gravité)

On considère un cercle (C) de centre O et de rayon 3 cm et soit A un point de ce cercle. Sur la tangente (xy) en A au cercle (C) et de part et d'autre de A, on prend deux points B et D tels que : $BA = AD = AO$.

Faire une figure soignée.

Démontrer que BOD est un triangle rectangle isocèle, puis calculer l'aire de ce triangle.

Sur la demi-droite [AO) placer le point E tel que $OE = 2 OA$. Que représente O pour le triangle BDE ? Expliquer.

Rappels de cours

- **Tangente en un point** : La tangente à un cercle en un point est la droite perpendiculaire au rayon du cercle passant par ce point. Donc $(xy) \perp (OA)$ en A.
- **Médiane d'un triangle** : Segment joignant un sommet au milieu du côté opposé. Les trois médianes se coupent au **centre de gravité** (centroid), qui est situé aux $\frac{2}{3}$ de chaque médiane en partant du sommet.

N°6 Mise en équation d'un système (Têtes et Bosses)

Un troupeau est formé de chameaux et de dromadaires. Un chameau a deux bosses et un dromadaire en a une. On compte 55 têtes et 89 bosses.

Combien y a-t-il de chameaux ? de dromadaires ?

Rappels de cours

- Chaque animal a exactement 1 tête.
- Un chameau apporte 2 bosses, un dromadaire en apporte 1.
- On peut résoudre ce problème par substitution ou par combinaison.

N°7 Géométrie plane (Demi-cercle & Triangles semblables)

On considère un demi-cercle (C) de diamètre [AB], de centre O et de rayon 4 cm. Soit E le milieu du segment [OB]. La médiatrice de [OB] coupe (C) en G. Soit K un point quelconque du segment [EG]. La droite (BK) recoupe (C) en M.

Reproduire la figure en vraies grandeurs.

Démontrer que $OB = OG = GB$.

En déduire la mesure de l'angle $\hat{BOG}$.

Déterminer la longueur de [GE].

Calculer l'aire du triangle AGB.

Quelle est la nature du triangle AMB ?

Démontrer que les deux triangles BEK et BMA sont semblables.

En déduire que $BK \times BM = BA \times BE$.

On désigne par N le milieu de [AM].

Citer le théorème qui permet de dire que (ON) est parallèle à (BM).

Démontrer que (ON) est perpendiculaire à (AM).

Rappels de cours

- **Triangle équilatéral** : Triangle ayant ses 3 côtés égaux. Ses angles mesurent tous 60° .
- **Hauteur d'un triangle équilatéral** de côté c : $h = \frac{\sqrt{3}}{2}c$.
- **Théorème des milieux** : Dans un triangle, la droite passant par les milieux de deux côtés est parallèle au troisième côté.

N°8 Algorithmique & Modélisation (Boutique en ligne - Tarifs photo)

Une boutique en ligne vend des photos et affiche les tarifs suivants :

De 1 à 100 photos : 0, 17 € par photo

Plus de 100 photos : 17 € pour les 100 premières et 0, 13 € par photo supplémentaire

On modélise cela avec un programme Scratch (voir image 32).

Quel est le prix à payer pour 35 photos ?

Vérifier que le prix pour 150 photos est 23, 50 €.

On dispose d'un budget de 10 €. Combien de photos peut-on commander au maximum ?

Par quelles valeurs peut-on compléter les instructions des lignes 3, 4 et 7 du programme Scratch ? (Voir image 32).

En période de soldes, le site offre une réduction de 30 % pour toute commande supérieure à 20 €.

Calculer le prix à payer pour 150 photos en période de soldes.

Quelle proposition parmi les 4 affichées sur l'image 33 convient pour appliquer cette réduction dans le programme Scratch ?

Rappels de cours

- **Calcul de prix par tranche** : Si la quantité dépasse le seuil (100), appliquez le tarif de base pour la tranche complète ($100 * 0,17 = 17$ €), et le tarif réduit uniquement pour les pièces supplémentaires.
- **Application de remise** : Faire une réduction de 30% revient à multiplier le prix par $1 - 0,30 = 0,70$.